

Міністерство освіти і науки України  
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
“КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ”  
Кафедра мультимедійних систем  
факультету інформатики

## Трасування променів у воксельному просторі

Текстова частина до курсової роботи  
за спеціальністю “Інженерія програмного забезпечення”

Керівник курсової роботи  
старший викладач,  
Борозенний С. О.

\_\_\_\_\_  
(підпис)

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2026 р.

Виконав студент Гнутов О. В.

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2026 р.

Київ 2026

Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
“КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ”

Кафедра мультимедійних систем  
факультету інформатики

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри мультимедійних систем,  
доцент, кандидат наук,  
\_\_\_\_\_ Жежерун О.П  
(підпис)  
“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2025 р.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

на курсову роботу

студенту Гнутову Олександру 3 курсу  
факультету інформатики

ТЕМА: Трасування променів у воксельному просторі

Зміст ТЧ до курсової роботи:

Індивідуальне завдання

Вступ

1. Аналіз предметної області та постановка задачі
2. Методи та особливості реалізації трасування у воксельному просторі
3. Реалізація алгоритму трасування променів у воксельному просторі

Висновок

Список використаних джерел

Додатки

Дата видачі “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2026 р.

Керівник \_\_\_\_\_ Завдання отримав: \_\_\_\_\_

# КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

| № з/п | ПЕРЕЛІК РОБІТ                                                                                                                                                                                                        | Термін виконання                  | Дата ознайомлення наукового керівника | Підпис наукового керівника | Примітки |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1.    | Вибір теми, затвердження її на засіданні кафедри та закріплення наукового керівника.<br>Узгодження календарного графіка підготовки курсової роботи.<br>Ознайомлення студента з критеріями оцінювання курсової роботи | 14 грудня 2025                    |                                       |                            |          |
| 2.    | Вивчення джерел літератури, матеріалів архівів, періодичних видань, збір та узагальнення фактів, даних                                                                                                               | 15 грудня 2025<br>— 31 січня 2026 |                                       |                            |          |
| 3.    | Складання плану курсової роботи та узгодження з науковим керівником                                                                                                                                                  | 31 січня 2026                     |                                       |                            |          |
| 4.    | Написання розділів роботи                                                                                                                                                                                            | 1 лютого —<br>10 березня 2026     |                                       |                            |          |
| 5.    | Проміжний контроль виконання роботи                                                                                                                                                                                  | 1 лютого 2026                     |                                       |                            |          |
| 6.    | Написання курсової роботи в цілому, ознайомлення з її першим варіантом наукового керівника                                                                                                                           | 11 лютого —<br>10 березня 2026    |                                       |                            |          |
|       | <b>Розділ 1</b><br>(постановка проблеми, теоретичні основи, огляд літературних джерел)                                                                                                                               | 25 лютого 2026                    |                                       |                            |          |
|       | <b>Розділ 2</b><br>(аналітично-дослідницька частина)                                                                                                                                                                 | 1 березня 2026                    |                                       |                            |          |
|       | <b>Розділ 3</b><br>(проєктно-рекомендаційна частина)                                                                                                                                                                 | 10 березня 2026                   |                                       |                            |          |
| 7.    | Повне завершення написання курсової роботи, оформлення її згідно з вимогами й подання на відгук науковому керівнику                                                                                                  | 17 березня 2026                   |                                       |                            |          |
| 8.    | Подання курсової роботи для перевірки письмових робіт студентів НаУ-КМА на відповідність вимогам академічної доброчесності                                                                                           | 24 березня 2026                   |                                       |                            |          |
| 9.    | Публічний захист курсової роботи перед екзаменаційною комісією                                                                                                                                                       | 6–8 квітня 2026                   |                                       |                            |          |

Графік узгоджено “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2025 р.

Науковий керівник: Борозенний Сергій Олександрович

Виконавець курсової роботи: Гнутов Олександр Володимирович

# Зміст

|                                                                                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>АНОТАЦІЯ</b>                                                                 | <b>1</b> |
| <b>ВСТУП</b>                                                                    | <b>2</b> |
| <b>1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ<br/>ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ</b>                     | <b>4</b> |
| 1.1 Поняття вокселя та воксельних структур даних . . . . .                      | 4        |
| 1.2 Методи трасування променів у дискретному просторі . . . . .                 | 5        |
| 1.3 Проблеми, що вирішує воксельне представлення . . . . .                      | 5        |
| 1.4 Постановка задачі . . . . .                                                 | 5        |
| <b>2 МЕТОДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРАСУВАННЯ<br/>У ВОКСЕЛЬНОМУ ПРОСТОРІ</b> | <b>6</b> |
| 2.1 Алгоритм DDA . . . . .                                                      | 6        |
| 2.2 Fast Voxel Traversal Algorithm<br>(Amanatides and Woo) . . . . .            | 6        |
| 2.3 Структури даних для трасування на GPU . . . . .                             | 6        |
| 2.3.1 Лінійна BVH . . . . .                                                     | 6        |
| 2.3.2 3D текстура . . . . .                                                     | 6        |
| 2.3.3 3D MIP-map як аналог octree . . . . .                                     | 6        |
| 2.3.4 Загальний воксельний об'єм<br>(World Volume) . . . . .                    | 6        |

|          |                                                                                                           |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.4      | Оптимізації . . . . .                                                                                     | 6         |
| <b>3</b> | <b>РЕАЛІЗАЦІЯ АЛГОРИТМУ ТРАСУВАННЯ ПРОМЕНІВ<br/>У ВОКСЕЛЬНОМУ ПРОСТОРІ</b>                                | <b>7</b>  |
| 3.1      | Створення базових структур даних та матеріалів на базі дви-<br>гуна Bevy мовою Rust . . . . .             | 7         |
| 3.2      | Реалізація повного пайплайну відкладеного рендерингу для тра-<br>сування у воксельному просторі . . . . . | 7         |
| 3.3      | Написання алгоритму трасування шейдерною мовою WGSL . .                                                   | 7         |
|          | <b>ВИСНОВКИ</b>                                                                                           | <b>8</b>  |
|          | <b>СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ</b>                                                                                  | <b>8</b>  |
|          | <b>ДОДАТКИ</b>                                                                                            | <b>10</b> |

# АНОТАЦІЯ

# ВСТУП

Сучасні комп'ютери, і особливо їх графічні процесори, можуть обробляти все більше даних за більш короткий, що відкриває нові можливості в галузі комп'ютерної графіки. Однак, більшість відеоігор та інших графічних застосунків досі використовує більш продуктивний, але менш фізично-коректний і реалістичний метод рендерингу — растеризацію, замість більш ресурсно-затратної технології — трасування променів.

Растеризація — це процес трансформації векторних даних (зазвичай множини трикутників) в растрове зображення, яке графічний процесор по пікселю відмальовує на екрані. В той же час трасування променів (*англ. ray tracing*) — це зовсім інший підхід, який полягає в отриманні інформації про об'єкти рендерингу через кидання променю з кожного пікселя на їх поверхню. Із самого означення зрозуміло, що наївна реалізація алгоритму трасування променів досить ресурсно-затратна, і тому вимагає оптимізацій для того, щоб можна було використати цей алгоритм на практиці.

Метою цієї роботи є розглянути основні поняття, що стосуються трасування променів, в тому числі воксельного, різні методи оптимізації рей трейсингу, їх поєднання з методом трасування у воксельному просторі, а також переваги та недоліки цього методу.

Дана робота ставить на меті виконання наступних завдань:

- Аналіз та порівняння різних методів трасування у дискретному та неперервному просторі;
- Реалізація алгоритму трасування воксельних об'ємів і створення проміжних;
- Реалізація пост-процесингового алгоритму відкладеного (*англ. deferred*) трасування у воксельному просторі з використанням загального

воксельного об'єму, створеного на основі інших об'єктів 3D-сцени;

- Дослідження додаткових методів оптимізації трасування воксельної сітки;
- Створення кінцевого застосунку, що демонструє всі наведені вище алгоритми рендерингу на прикладі воксельних 3D моделей.



# 1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

## 1.1 Поняття вокселя та воксельних структур даних

**Воксель** (*англ.* **volume** + **pixel**) — одиничний елемент *воксельного* простору, що являє собою решітку з елементів фіксованого розміру. У тривимірному просторі є аналогом пікселя у двовимірному. У процесі трасування променів він грає роль як *візуального елемента*, оскільки 3D моделі у даному проєкті будуть самі будуть складатися з фіксованої сітки вокселів, так і *логічного елемента*, так як воксель є частиною загального воксельного об'єма (World Volume), який буде використовуватися у відкладеному рендерингу. [1]

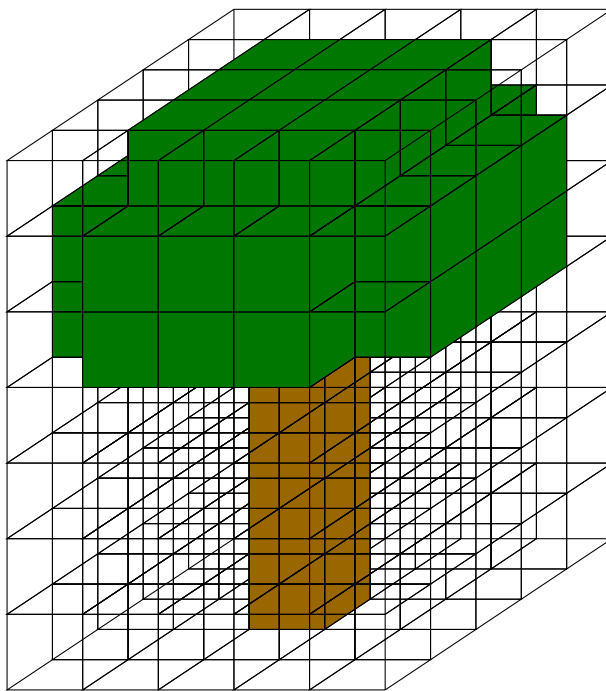


Рис. 1.1:  
Воксельна модель дерева, представлена у вигляді тривимірного масиву вокселів.

Найпростішою формою представлення воксельного об'єму є однорідний **тривимірний масив**. Це масив розміру  $N \times M \times P$ , де  $N, M, P$  — це розміри обмежувальної коробки воксельної моделі. У реалізації в шейдерній мові він може бути представлений у вигляді лінійного масиву, індекс якого за координатами  $x, y, z$  буде рахуватися за формулою:  $x + y \times N + z \times N \times M$ ; або ж у вигляді 3D-текстури, з якою можна працювати за допомогою вбудованої функції `textureLoad(x, y, z, L)`, де  $L$  — це MIP-рівень, який ми пізніше використаємо для подальшої оптимізації.

Однією із більш просунутих структур даних для зберігання воксельного об'єму є **октодерево** (*англ.* **octree**) — дерево, в якому кожен вузол має рівно вісім нащадків і представляє собою кубічний об'єм простору, який розділяється на вісім менших кубів при досягненні певного критерію розбиття; в нашому випадку — якщо цей об'єм рекурсивно містить хоча б один “твердий” воксель. Octree дозволяє ефективно зберігати та обробляти великі об'єми даних, оскільки дозволяє зберігати інформацію лише про ті частини простору, які містять важливі дані, і пропускати порожні області. [2]

Однак, для оптимізації пам'яті використання октодерева на GPU є нелегкою задачею через відсутність у шейдерних мовах вказівників, щоб не зберігати порожні області воксельного об'єму у пам'яті. Проте в цій роботі для зберігання воксельного об'єму буде використана 3D текстура з MIP-рівнями, що дозволить принаймні оптимізувати прохід по воксельному об'єму за допомогою рівнів октодерева.

## 1.2 Методи трасування променів у дискретному просторі

## 1.3 Проблеми, що вирішує воксельне представлення

## 1.4 Постановка задачі

## 2 МЕТОДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРАСУВАННЯ У ВОКСЕЛЬНОМУ ПРОСТОРИ

### 2.1 Алгоритм DDA

### 2.2 Fast Voxel Traversal Algorithm (Amanatides and Woo)

### 2.3 Структури даних для трасування на GPU

#### 2.3.1 Лінійна BVH

#### 2.3.2 3D текстура

#### 2.3.3 3D MIP-map як аналог octree

#### 2.3.4 Загальний воксельний об'єм (World Volume)

### 2.4 Оптимізації

### 3 РЕАЛІЗАЦІЯ АЛГОРИТМУ ТРАСУВАННЯ ПРОМЕНІВ У ВОКСЕЛЬНОМУ ПРОСТОРІ

- 3.1 Створення базових структур даних та матеріалів на базі двигуна Bevy мовою Rust
- 3.2 Реалізація повного пайплайну відкладеного рендерингу для трасування у воксельному просторі
- 3.3 Написання алгоритму трасування шейдерною мовою WGSL

## ВИСНОВКИ

## СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- [1] Вікіпедія — вільна енциклопедія. Воксель. — 2025. — URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/Воксель>.
- [2] Laine Samuli, Karras Tero. Efficient sparse voxel octrees // Proceedings of the 2010 ACM SIGGRAPH Symposium on Interactive 3D Graphics and Games. — I3D '10. — New York, NY, USA : Association for Computing Machinery, 2010. — P. 55–63. — URL: <https://doi.org/10.1145/1730804.1730814>.

## ДОДАТКИ